MMAT105 Genel Matematik

Hafta 6 Ders Notu: Birinci Dereceden
İki Bilinmeyenli Denklemler ve Denklem Sistemleri

2026–2027 Güz

Bu notun kullanımı. Her bölümde önce kısa bir kural kutusu, ardından çözümlü örnekler yer alır. Örnekleri çözümüne bakmadan önce kendiniz deneyin. Notun sonunda önce çözümlü alıştırmalar, ardından cevap anahtarlı "Kendiniz Çözün" alıştırmaları yer alır.

Altın kural. Bulduğunuz (x, y) ikilisini her zaman **iki denklemde de** kontrol edin.

1. İki Bilinmeyenli Denklem

Tanım

a, b, c gerçek sayılar, $a \neq 0$ ve $b \neq 0$ olmak üzere $ax + by + c = 0$ biçimindeki denkleme **birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem** denir.

- Denklemi sağlayan her (x, y) sıralı ikilisi bir **çözümdür**. (x, y) sıralıdır: $(2, 5) \neq (5, 2)$.
- Tek bir denklemin sonsuz sayıda çözümü vardır: x'e istenen değer verilir, y hesaplanır.
- Bir ikilinin çözüm olup olmadığı, değerler yerine konup eşitliğin sağlanıp sağlanmadığına bakılarak anlaşılır.

Örnek 1. $3x - 2y = 6$ denkleminde $x = 4$ ise y kaçtır? $y = 0$ ise x kaçtır?

Çözüm. $x = 4$: $12 - 2y = 6 \Rightarrow 2y = 6 \Rightarrow y = 3$. $\quad y = 0$: $3x = 6 \Rightarrow x = 2$.
Böylece $(4, 3)$ ve $(2, 0)$ bu denklemin iki çözümüdür.

Örnek 2. $(m + 1,\ 2m)$ ikilisi $x + 2y = 11$ denklemini sağlıyorsa m kaçtır?

Çözüm.

$$(m + 1) + 2 \cdot 2m = 11 \ \Rightarrow \ 5m + 1 = 11 \ \Rightarrow \ m = 2$$

İkili: $(3, 4)$. Kontrol: $3 + 8 = 11$.

Örnek 3. $3x + 5y = 30$ denklemini sağlayan kaç tane (x, y) doğal sayı ikilisi vardır? ($\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$)

Çözüm. $3x = 30 - 5y$ ifadesi 3'e bölünmeli; 30 3'e bölündüğünden $5y$, dolayısıyla y 3'ün katı olmalı. $5y \leq 30 \Rightarrow y \leq 6$.
$y = 0, 3, 6 \ \Rightarrow \ x = 10, 5, 0$. İkililer: $(10, 0), (5, 3), (0, 6) \Rightarrow 3$ tane.

2. Denklem Sistemi ve Yok Etme Yöntemi

Yok etme yöntemi

$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ sisteminin çözümü, **iki denklemi birlikte** sağlayan (x, y) ikilisidir.

1. Bir bilinmeyenin katsayılarını, denklemleri uygun sayılarla çarparak eşit ya da zıt yap.
2. Katsayılar zıt ise taraf tarafa **topla**, eşit ise taraf tarafa **çıkar**: bir bilinmeyen yok olur.
3. Bulunan değeri denklemlerden birinde yerine koy; ikiliyi iki denklemde de kontrol et.

Sık yapılan hatalar

Denklemi çarparken sağ tarafı da çarpın. Taraf tarafa çıkarırken ikinci denklemin **her terimi** işaret değiştirir: $(2x+3y)-(2x-y)=4y$.

Örnek 4. $\begin{cases} 2x+y=10 \\ x-y=2 \end{cases}$ sisteminin çözümü nedir?

Çözüm. y'lerin katsayıları zıt; topla: $3x=12 \Rightarrow x=4$. $4-y=2 \Rightarrow y=2$. Çözüm: $(4,2)$. Kontrol: $8+2=10$ ✓, $4-2=2$ ✓

Örnek 5. $\begin{cases} 3x-5y=-1 \\ 2x+3y=12 \end{cases}$ sisteminin çözümü nedir?

Çözüm. x'i yok edelim: 1. denklem $\times 2$, 2. denklem $\times 3$:

$$6x-10y=-2, \qquad 6x+9y=36$$

Çıkar $(2.-1.)$: $19y=38 \Rightarrow y=2$. $2x+6=12 \Rightarrow x=3$. Çözüm: $(3,2)$.

Örnek 6. $\begin{cases} 4x+3y=2 \\ 5x-2y=14 \end{cases}$ ise $x-y$ kaçtır?

Çözüm. y'yi yok edelim: 1. denklem $\times 2$, 2. denklem $\times 3$:

$$8x+6y=4, \qquad 15x-6y=42 \;\Rightarrow\; 23x=46 \;\Rightarrow\; x=2$$

$8+3y=2 \Rightarrow y=-2$. $x-y=2-(-2)=4$.

3. Yerine Koyma Yöntemi; Kesirli ve Ondalıklı Katsayılar

Yerine koyma

Bir denklemde bir bilinmeyeni yalnız bırak ($y=\ldots$ ya da $x=\ldots$), bu ifadeyi **parantez içinde** diğer denklemde yerine koy, tek bilinmeyenli denklemi çöz, sonra geri dön.
Kesirli katsayılar: Her denklemi kendi paydalarının EKOK'u ile çarp. **Ondalıklı katsayılar:** 10, 100, … ile çarp.

Örnek 7. $\begin{cases} 2x+y=7 \\ 3x-2y=0 \end{cases}$ sistemini yerine koyma yöntemiyle çözünüz.

Çözüm. 1. denklemden $y=7-2x$. 2. denklemde yerine koyalım:

$$3x-2(7-2x)=0 \;\Rightarrow\; 3x-14+4x=0 \;\Rightarrow\; 7x=14 \;\Rightarrow\; x=2$$

$y=7-4=3$. Çözüm: $(2,3)$.

Örnek 8. $\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-1}{2}$ ve $x+y=15$ olduğuna göre x ve y kaçtır?

Çözüm. İçler–dışlar çarpımı: $2(x+1)=3(y-1) \Rightarrow 2x-3y=-5$. İkinci denklemden $x=15-y$:

$$2(15-y)-3y=-5 \;\Rightarrow\; 30-5y=-5 \;\Rightarrow\; y=7, \quad x=8$$

Kontrol: $\dfrac{9}{3} = 3 = \dfrac{6}{2}$ ✓

Örnek 9. $\begin{cases} 0{,}5x + 0{,}2y = 2{,}6 \\ x - 0{,}4y = 2{,}8 \end{cases}$ sisteminin çözümü nedir?

Çözüm. 1. denklem $\times 10$: $5x + 2y = 26$. 2. denklem $\times 5$: $5x - 2y = 14$.

$$\text{Topla: } 10x = 40 \Rightarrow x = 4, \qquad 20 + 2y = 26 \Rightarrow y = 3$$

Çözüm: $(4, 3)$.

4. Kısa Yollar: Simetrik Sistemler ve İstenen İfadeler

Simetrik sistem

$\begin{cases} ax + by = m \\ bx + ay = n \end{cases}$ $(a \neq b,\ a + b \neq 0)$ biçimindeki sistemlerde:

$$\text{topla: } x + y = \frac{m+n}{a+b}, \qquad \text{çıkar: } x - y = \frac{m-n}{a-b}$$

Soru $x + y$, $x - y$ veya $x \cdot y$ istiyorsa önce denklemleri toplamayı ya da çıkarmayı deneyin.

Örnek 10. $\begin{cases} 6x + 5y = 39 \\ 5x + 6y = 38 \end{cases}$ olduğuna göre $x \cdot y$ kaçtır?

Çözüm. Topla: $11(x + y) = 77 \Rightarrow x + y = 7$. Çıkar: $x - y = 1$.
$2x = 8 \Rightarrow x = 4$, $y = 3$. $x \cdot y = 12$.

Örnek 11. **(İleri örnek: üç bilinmeyen.)** $x + y = 7$, $y + z = 9$, $x + z = 10$ ise x, y, z kaçtır?

Çözüm. Üç denklemi toplayalım: $2(x + y + z) = 26 \Rightarrow x + y + z = 13$.
$z = 13 - (x + y) = 13 - 7 = 6$, $x = 13 - 9 = 4$, $y = 13 - 10 = 3$.

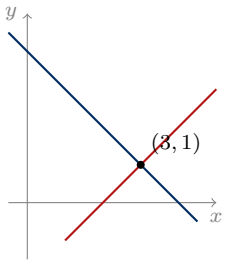
5. Özel Durumlar ve Grafik Yorumu

Çözüm sayısı

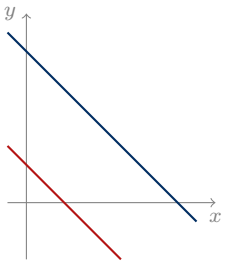
$a_1x + b_1y = c_1$ ve $a_2x + b_2y = c_2$ sisteminde (oranlar tanımlı olmak üzere):

Koşul	Çözüm	Grafik
$\dfrac{a_1}{a_2} \neq \dfrac{b_1}{b_2}$	tek çözüm	kesişen iki doğru
$\dfrac{a_1}{a_2} = \dfrac{b_1}{b_2} \neq \dfrac{c_1}{c_2}$	çözüm yok	paralel iki doğru
$\dfrac{a_1}{a_2} = \dfrac{b_1}{b_2} = \dfrac{c_1}{c_2}$	sonsuz çözüm	çakışık (aynı) doğru

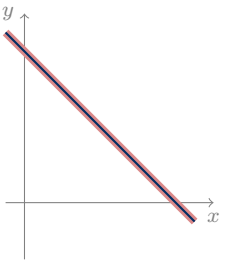
Paydalardan biri 0 ise oran yerine içler–dışlar çarpımı kullanılır: tek çözüm $\iff a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$.



kesişen (tek çözüm)
$x+y=4,\ x-y=2$



paralel (çözüm yok)
$x+y=4,\ x+y=1$



çakışık (sonsuz çözüm)
$x+y=4,\ 2x+2y=8$

Örnek 12. $\begin{cases} 3x-y=2 \\ 9x+ay=6 \end{cases}$ sisteminin sonsuz çözümü varsa a kaçtır?

Çözüm. $\frac{3}{9}=\frac{-1}{a}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3} \Rightarrow a=-3$. (2. denklem, 1. denklemin 3 katıdır.)

Örnek 13. $\begin{cases} ax+2y=5 \\ 3x-y=4 \end{cases}$ sisteminin çözümü yoksa a kaçtır?

Çözüm. $\frac{a}{3}=\frac{2}{-1} \Rightarrow a=-6$. Kontrol: $\frac{c_1}{c_2}=\frac{5}{4}\neq -2$ ✓ ($a=-6$ için $-6x+2y=5$ ile $-6x+2y=-8$ çelişir.)

Örnek 14. $\begin{cases} 2x+3y=5 \\ 4x+6y=k \end{cases}$ sistemi için: sonsuz çözüm varsa k kaçtır? Çözüm yoksa k için ne söylenebilir?

Çözüm. $\frac{2}{4}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$ olduğundan sistem hiçbir k için tek çözümlü değildir.
Sonsuz çözüm: $\frac{5}{k}=\frac{1}{2} \Rightarrow k=10$. Çözüm yok: $k\neq 10$.

6. Sözel Problemler

Sistem kurma

1. İki bilinmeyene harf verin ve ne olduklarını yazın.
2. Metindeki iki bağımsız bilgiyi iki denkleme çevirin (ör. adet: $x+y=\ldots$; tutar: $px+qy=\ldots$).
3. Sistemi çözün; **sorulan** büyüklüğü verin ve sonucu metinde kontrol edin.

İki basamaklı sayılar: $\overline{ab}=10a+b$ $(a\neq 0)$, $\overline{ab}+\overline{ba}=11(a+b)$, $\overline{ab}-\overline{ba}=9(a-b)$.

Örnek 15. İki sayının farkı 12'dir. Büyük sayının yarısı, küçük sayıdan 1 fazladır. Bu sayılar nedir?

Çözüm. Büyük x, küçük y: $x-y=12$, $\frac{x}{2}=y+1 \Rightarrow x=2y+2$.

$$(2y+2)-y=12 \Rightarrow y=10, \quad x=22 \qquad \text{(kontrol: } 11=10+1\text{)}$$

Örnek 16. Bir kumbarada yalnızca 1 TL'lik ve 50 kuruşluk madeni paralardan toplam 40 tane ve 29 TL vardır. Kaç tane 50 kuruşluk vardır?

Çözüm. x: 1 TL'lik, y: 50 kuruşluk. $x+y=40$, $x+0{,}5y=29$.
Çıkar: $0{,}5y=11 \Rightarrow y=22$, $x=18$. Kontrol: $18+11=29$ ✓

Örnek 17. Bir sinemada yetişkin bileti 120 TL, çocuk bileti 80 TL'dir. Bir grup 14 bilet için 1440 TL ödemiştir. Grupta kaç yetişkin vardır?

Çözüm. $x+y=14$, $120x+80y=1440 \Rightarrow 3x+2y=36$. $3x+2(14-x)=36 \Rightarrow x=8$, $y=6$.
Kontrol: $960+480=1440$ ✓ Cevap: 8 yetişkin.

Örnek 18. $\overline{ab}$ iki basamaklı bir sayıdır. $\overline{ab}+\overline{ba}=110$ ve $a-b=4$ ise $\overline{ab}$ kaçtır?

Çözüm. $11(a+b)=110 \Rightarrow a+b=10$; $a-b=4$. Topla: $2a=14 \Rightarrow a=7$, $b=3$. $\overline{ab}=73$ (kontrol: $73+37=110$).

Örnek 19. Bir çiftlikteki ördek ve ineklerin toplam 35 başı ve 94 ayağı vardır. Kaç inek vardır?

Çözüm. $o+i=35$, $2o+4i=94 \Rightarrow o+2i=47$. Çıkar: $i=12$, $o=23$.
Kontrol: $46+48=94$ ✓

Örnek 20. Bir anne ile kızının bugünkü yaşları toplamı 48'dir. Annenin yaşı kızının yaşının 3 katıdır. Yaşları arasındaki fark kaçtır?

Çözüm. $a+k=48$, $a=3k \Rightarrow 4k=48 \Rightarrow k=12$, $a=36$. Fark: 24. (Yaş problemleri 13. haftada ayrıntılı işlenecektir.)

7. Özet: Formül Kartı

Konu	Formül / Kural
İki bilinmeyenli denklem	$ax+by+c=0$ $(a,b\neq 0)$; çözüm sıralı ikili (x,y); sonsuz çözüm
Yok etme	katsayıları eşitle/zıtla; eşitse çıkar, zıtsa topla
Yerine koyma	$y=\ldots$ yaz, diğer denklemde **parantezle** yerine koy
Kesir / ondalık	paydaların EKOK'u ile ya da $10, 100, \ldots$ ile çarp
Simetrik sistem	topla $\Rightarrow x+y$, çıkar $\Rightarrow x-y$
Tek çözüm	$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ (kesişen doğrular)
Çözüm yok	$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ (paralel doğrular)
Sonsuz çözüm	$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$ (çakışık doğrular)
İki basamaklı sayı	$\overline{ab}=10a+b$; $\overline{ab}+\overline{ba}=11(a+b)$, $\overline{ab}-\overline{ba}=9(a-b)$
Adet – tutar	$x+y=$ adet, $px+qy=$ toplam tutar

8. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. $4x + y = 12$ denklemini sağlayan kaç tane (x, y) doğal sayı ikilisi vardır? ($\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$)

Çözüm. $y = 12 - 4x$. y doğal sayı olmalı: $12 - 4x \geq 0 \Rightarrow 4x \leq 12 \Rightarrow x \leq 3$.
$x = 0, 1, 2, 3 \;\Rightarrow\; y = 12, 8, 4, 0$. İkililer: $(0, 12), (1, 8), (2, 4), (3, 0) \Rightarrow 4$ tane.

Alıştırma 2. $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 5x - 3y = -1 \end{cases}$ sisteminin çözümü nedir?

Çözüm. y'yi yok edelim: 1. denklem $\times 3$, 2. denklem $\times 2$:

$$9x + 6y = 21, \qquad 10x - 6y = -2$$

Taraf tarafa toplayalım: $19x = 19 \Rightarrow x = 1$. 1. denklemde: $3 + 2y = 7 \Rightarrow 2y = 4 \Rightarrow y = 2$.
Çözüm: $(1, 2)$. Kontrol: $5 \cdot 1 - 3 \cdot 2 = -1$ ✓

Alıştırma 3. $\begin{cases} \dfrac{x}{3} - \dfrac{y}{2} = 0 \\ \dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{4} = 4 \end{cases}$ sisteminin çözümü nedir?

Çözüm. Paydaları temizleyelim: 1. denklem $\times 6$: $2x - 3y = 0$; 2. denklem $\times 4$: $2x + y = 16$.
x'lerin katsayıları eşit; çıkaralım: $(2x + y) - (2x - 3y) = 16 - 0 \Rightarrow 4y = 16 \Rightarrow y = 4$.
$2x + 4 = 16 \Rightarrow x = 6$. Çözüm: $(6, 4)$. Kontrol: $\dfrac{6}{3} - \dfrac{4}{2} = 0$ ✓, $\dfrac{6}{2} + \dfrac{4}{4} = 4$ ✓

Alıştırma 4. $4x + 3y = 18$ ve $3x + 4y = 17$ olduğuna göre $x + y$ ve $x \cdot y$ kaçtır?

Çözüm. Simetrik sistem. Toplayalım: $7x + 7y = 35 \Rightarrow x + y = 5$.
Çıkaralım: $x - y = 18 - 17 = 1$.
$x + y = 5$ ve $x - y = 1 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3$, $y = 2$. $x \cdot y = 6$.

Alıştırma 5. $\begin{cases} 2x + ay = 3 \\ 6x + 9y = b \end{cases}$ sisteminin sonsuz çözümü varsa $a + b$ kaçtır?

Çözüm. Sonsuz çözüm $\Rightarrow \dfrac{2}{6} = \dfrac{a}{9} = \dfrac{3}{b}$. İlk oran $\dfrac{1}{3}$ olduğundan:

$$\frac{a}{9} = \frac{1}{3} \Rightarrow a = 3, \qquad \frac{3}{b} = \frac{1}{3} \Rightarrow b = 9, \qquad a + b = 12$$

Kontrol: 1. denklemin 3 katı $6x + 9y = 9$, yani 2. denklemin kendisi ✓

Alıştırma 6. $\begin{cases} mx - y = 4 \\ 2x + 3y = 5 \end{cases}$ sisteminin tek çözümü **yoksa** m kaçtır? Bu durumda sistemin kaç çözümü vardır?

Çözüm. Tek çözüm yok $\Rightarrow \dfrac{m}{2} = \dfrac{-1}{3} \Rightarrow m = -\dfrac{2}{3}$.
Sabitlerin oranı $\dfrac{4}{5} \neq -\dfrac{1}{3}$ olduğundan sistemin çözümü **yoktur** (0 çözüm).

Gerçekten: $m = -\dfrac{2}{3}$ için 1. denklem $\times(-3)$: $2x+3y=-12$; oysa 2. denklem $2x+3y=5$: çelişki.

Alıştırma 7. Bir konserde öğrenci bileti 150 TL, tam bilet 250 TL'dir. Satılan toplam 40 biletten 7400 TL elde edilmiştir. Kaç öğrenci bileti satılmıştır?

Çözüm. x: öğrenci bileti, y: tam bilet sayısı. $x+y=40$, $150x+250y=7400 \Rightarrow 3x+5y=148$ (50'ye böldük).
$x=40-y$ yerine koyalım: $3(40-y)+5y=148 \Rightarrow 120+2y=148 \Rightarrow y=14$, $x=26$.
Kontrol: $150\cdot 26+250\cdot 14=3900+3500=7400$ ✓ Cevap: 26 öğrenci bileti.

Alıştırma 8. İki basamaklı $\overline{ab}$ sayısının rakamları toplamı 12'dir ve $\overline{ab}-\overline{ba}=36$'dır. $\overline{ab}$ kaçtır?

Çözüm. $\overline{ab}-\overline{ba}=(10a+b)-(10b+a)=9(a-b)=36 \Rightarrow a-b=4$.
$a+b=12$ ile toplayalım: $2a=16 \Rightarrow a=8$, $b=4$. $\overline{ab}=84$. Kontrol: $84-48=36$ ✓

9. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. $(3,k)$ ikilisi $2x-y=4$ denklemini sağlıyorsa k kaçtır?

2. $(-2,1)$, $(2,1)$, $(1,0)$, $(4,-1)$ ikililerinden hangileri $x+3y=1$ denklemini sağlar?

3. $x+y=15$ ve $x-y=7$ ise x ve y kaçtır?

4. $\begin{cases}2x+3y=8\\4x-3y=-2\end{cases}$ sisteminin çözümü nedir?

5. $y=3x-5$ ve $2x+y=10$ ise $x\cdot y$ kaçtır?

6. $\begin{cases}0{,}3x+0{,}2y=1{,}3\\0{,}1x-0{,}4y=-0{,}5\end{cases}$ sisteminin çözümü nedir?

7. $x+y=10$ ve $x-y=4$ ise $x\cdot y$ kaçtır?

8. $\begin{cases}(k+1)x+2y=5\\6x+4y=7\end{cases}$ sisteminin çözümü yoksa k kaçtır?

9. İki sayının toplamı 63'tür. Sayılardan biri diğerinin 2 katıdır. Sayıların farkı kaçtır?

10. Bir kasada yalnızca 10 TL'lik ve 20 TL'lik banknotlardan toplam 15 banknot ve 210 TL vardır. Kaç tane 20 TL'lik banknot vardır?

11. Bir çiftlikteki tavuk ve tavşanların toplam 26 başı ve 76 bacağı vardır. Kaç tavuk vardır?

12. 30 soruluk bir testte doğru cevap $+4$, yanlış cevap -1 puandır. Bütün soruları cevaplayan bir öğrenci 80 puan almıştır. Kaç soruyu doğru cevaplamıştır?

Cevap Anahtarı

1. $6-k=4 \Rightarrow k=2$.

2. $(-2,1)$, $(1,0)$, $(4,-1)$ sağlar; $(2,1)$: $5\neq 1$.

3. Topla: $2x=22 \Rightarrow x=11$, $y=4$.

4. Topla: $6x=6 \Rightarrow x=1$; $y=2$. $(1,2)$.

5. $2x+3x-5=10 \Rightarrow x=3$, $y=4$; $x\cdot y=12$.

6. $\times 10$: $3x+2y=13$, $x=4y-5 \Rightarrow 14y=28$, $y=2$, $x=3$. $(3,2)$.

7. $x = 7$, $y = 3 \Rightarrow x \cdot y = 21$.

8. $\dfrac{k+1}{6} = \dfrac{2}{4} \Rightarrow k = 2$; $\dfrac{5}{7} \neq \dfrac{1}{2}$ ✓

9. $x = 2y$, $3y = 63 \Rightarrow y = 21$, $x = 42$; fark 21.

10. $x + 2y = 21$, $x + y = 15 \Rightarrow y = 6$.

11. $t + 2r = 38$, $t + r = 26 \Rightarrow r = 12$, $t = 14$.

12. $d + y = 30$, $4d - y = 80 \Rightarrow 5d = 110$, $d = 22$.

Gelecek hafta: Basit eşitsizlikler ve mutlak değer.